学習指導案

めいろを ぬけよう ― 順序・くり返し・条件分岐

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第3・4学年・全4時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第3・4学年で、キャラクターの向きを考えながら命令を組み合わせる「ブロックで めいろ」を使い、順序 → くり返し → 条件分岐 → どんな迷路でも解ける手順へと進む4時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	めいろを ぬけよう ― 順序・くり返し・条件分岐
対象・時数	小学校第3・4学年・全4時間（本時は2時間目）
使う教材	ブロックで めいろ（maze.html）ステージ1〜8、授業用スライド「02 ブロックでめいろ」、ワークシート③（めいろ）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	第5学年算数の正多角形の作図（反復）、第5・6学年の「かぎと とびら」「てきを よける」（状態・タイミング）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

「身の回りの機械は、決められた手順で動いている」ことを探究する単元の中に位置付ける。ブロックで手順を組み立て、実行結果から直す経験を、生活の中の自動化（自動ドア・掃除ロボットなど）を考える活動へつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 順序・くり返し・条件分岐の命令を組み合わせてプログラムを作り、キャラクターをゴールまで動かすことができる。
2. 同じ動きのまとまりを見つけ、くり返しを使って短く表したり、実行結果から誤りを見つけて直したりすることができる。
3. よりよいプログラムを目指して試行錯誤し、友達と考えを伝え合おうとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
①「すすむ」「むく」「くりかえす」「もし」の働きを理解している。 ② ブロックを組み合わせて、ゴールまで動くプログラムを作ることができる。	① 動きのまとまり（パターン）を見いだし、くり返しを使って表している。 ② 実行結果から誤りの箇所を見つけ、直している。	① 試行錯誤を重ね、よりよいプログラムにしようとしている。 ② 友達とプログラムを比べたり説明し合ったりしている。

3 単元設定の理由

児童観　総合的な学習の時間でタブレット端末を使った調べ学習を経験している。前時までにステージ1〜3で「すすむ」「むく」を順番に並べた。「みぎを むく」だけで前に進むと考える誤りや、画面上の右とキャラクターから見た右の取り違えが見られた。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　8つのステージが、順序（1〜3）→ くり返し（4・5）→ 条件分岐（6・7）→ どんな迷路でも解ける手順（8）と段階的に構成されている。ステージ4・5ではブロック数の目安（5個以内）が示され、同じ命令を並べるだけでは目安を超えるため、くり返しの必要感が生まれる。

指導観　本時（ステージ4・5）では、まず前時と同じ方法で長いプログラムを作らせ、ブロック数の多さに気付かせる。「同じところはまとめられないか」と問い、くり返しの必要感をもたせる。ステージ5では、階段の形から「すすむ→みぎ→すすむ→ひだり」のまとまりを見つけさせる。

4 指導と評価の計画（全4時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	順番に命令を並べてゴールする。「みぎを むく」は向きを変えるだけであることを確かめる。	ステージ1〜3	知①（行動観察）
2 本時	くり返しを使って、プログラムを短くする。	ステージ4・5	知② 思①（ワークシート③・作品）
3	「もし」を使って、キャラクターに判断させる。	ステージ6・7	知① 思②（作品・発言）
4	どんな迷路でもゴールできる手順（右手の法則）を考える。身の回りの自動化と結びつけて振り返る。	ステージ8	態①②（振り返り）

時数が少ないときは、第3・4時を1時間にまとめ、ステージ8は発展とする。

5 本時（2/4時間）の学習指導

本時の目標　同じ動きのまとまりを見つけ、くり返しの命令を使って短いプログラムに表すことができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	前時を振り返り、ステージ4の迷路を見て「まっすぐが長い。ブロックがたくさんいりそう」と気付く。本時の課題を知る	課題を提示する：「同じ動きを まとめて、短い プログラムを 作ろう」。前時の命令を拡大カードで確認する	
展開1 12分	ステージ4を、まず並べるだけで作る（9個になり、目安の5個をこえる）。「4かい くりかえす」を使って作り直す	ブロックの数を数えさせ、目安との差に気付かせる。くり返しの中に何を入れるか迷う児童には、同じブロックが続く所を○で囲ませる	知②（作品）
展開2 18分	ステージ5（階段）で「すすむ→みぎ→すすむ→ひだり」の1セットを見つけ、ワークシート③に手順を書いて囲んでから試す。うまくいかないときは止まった場所から原因を考える	階段を指でなぞらせる。答えは教えず「どこで止まった？」と問う。困っている児童には1セット分だけ動かして確かめさせる	思①（ワークシート③・作品）
まとめ 10分	並べるだけのプログラムとくり返しのプログラムを比べ、「同じ動きのまとまりを見つけると、くり返しで短く表せる」とまとめる。振り返りを書く	大型提示装置で2人のプログラムを並べる。次時は「もし」を使うことを予告する	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「02 ブロックでめいろ」、ワークシート③（めいろ）・①（めあて・ふりかえり）
- ブロックの拡大カード
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる
- 左右の取り違えがある児童には、端末や本を回したり、体で向きを変えたりして確かめさせる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁